



估计量的评选标准：无偏性





对于同一个参数，用不同的估计方法求出的估计量可能不相同.

问题：采用哪一个估计量好？

设总体 $X \sim F(x, \theta)$ ，其中 θ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本， $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的一个估计量.

估计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是一个随机变量

当样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 有观测值 $(x_1, \dots, x_n)$ 时，估计值为 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$

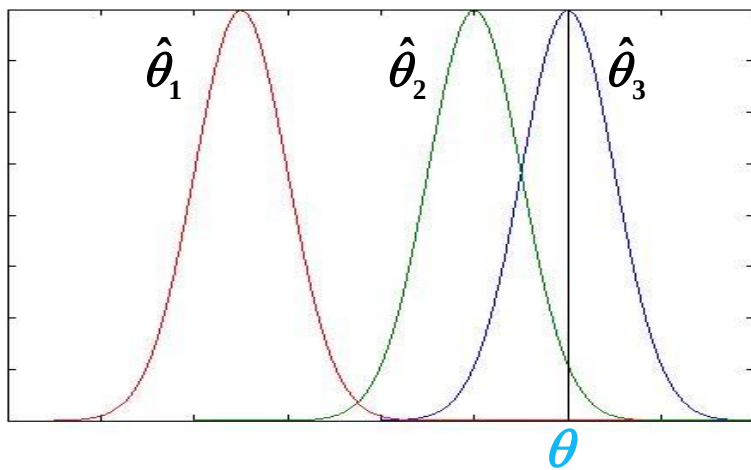


而当样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 有观测值 $(y_1, \dots, y_n)$ 时, 估计值为 $\hat{\theta}(y_1, \dots, y_n)$

由不同的观测结果, 就会求得不同的参数估计值. 因此评价一个估计量的好坏, 不能仅仅依据一次试验的结果来判断, 而必须根据估计量的分布从整体上来做评价.



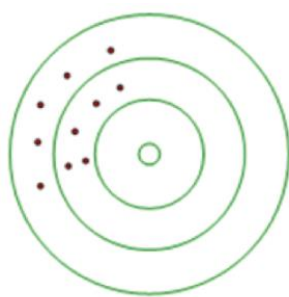
当样本取不同的观测值时，希望相应的估计值在未知参数真值附近摆动，而它的均值与未知参数的真值的偏差越小越好。当这种偏差为0时，就导致无偏性这个标准。



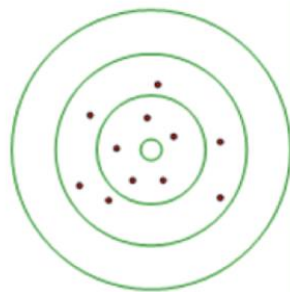


一、无偏性 (Unbiasedness)

若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 的数学期望存在，且对任何 $\theta \in \Theta$ ，有 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量 (Unbiased Estimator)。



有偏



无偏



对于无偏估计量，单次的估计值相对于真值，可能偏大，也可能偏小，它无法说明一次估计所产生的偏差，但反复将这一估计量使用多次，平均来说其偏差为0.

无偏估计量仅在多次重复使用时才显示其优越性.

在科学技术中，将 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 称为以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 估计的系统误差.

无偏估计的意义就是无系统误差.



例1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中参数 μ, σ^2 未知，问 μ 和 σ^2 的最大似然估计量是否是无偏估计？

解： 参数 μ, σ^2 的最大似然估计分别为 $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

$$\text{由于 } E\hat{\mu} = E\bar{X} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n EX_i\right) = \mu$$

即： $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计.



$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\sum_{i=1}^n X_i\bar{X} + \sum_{i=1}^n \bar{X}^2 \\&= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}\sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}n\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 \\&= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2n\bar{X}^2 + n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\end{aligned}$$



$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$

$$E\hat{\sigma}^2 = E\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right\} = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)$$

$$= \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i^2 - E\bar{X}^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [DX_i + (EX_i)^2] - [D\bar{X} + (E\bar{X})^2]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\sigma^2 + \mu^2] - \left[\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

不是 σ^2 的无偏估计.



$$E\bar{X} = \mu, E\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

所以： $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计；而 $\hat{\sigma}^2$ 不是 σ^2 的无偏估计.

$$\text{因为 } E\left(\frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2\right) = \frac{n}{n-1}E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 = \sigma^2$$

$$\text{而 } \frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S^2$$

因此， 样本方差 S^2 是 σ^2 的无偏估计.



例2. 设总体 X 的 k 阶原点矩存在, 记其为 μ_k , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 试证明不论总体服从什么分布, 样本 k 阶矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

是总体 k 阶矩 μ_k 的无偏估计量.

解: 由于
$$\begin{aligned} E(A_k) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) \\ &= E(X^k) = \mu_k \end{aligned}$$

因此样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的无偏估计量.



例3. 设总体 X 的概率密度为
$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

试证: $\bar{X}$ 和 $nU = n\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n)\}$ 都是 θ 的无偏估计量.

证明: 因为 $E\bar{X} = EX = \theta$ 故 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计

易求得 X 的分布函数为
$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



先求 U 的分布函数

$$F(u) = P(U \leq u) = P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq u)$$

$$= 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > u)$$

$$= 1 - P(X_1 > u, X_2 > u, \dots, X_n > u)$$

独立性

$$= 1 - P(X_1 > u)P(X_2 > u) \cdots P(X_n > u)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(u))$$

$$= 1 - [1 - F_X(u)]^n$$



即 U 的分布函数为 $F(u) = 1 - [1 - F_X(u)]^n$

对其求导数得到 U 的密度函数为：

$$\begin{aligned} f_U(u) &= F'(u) = n[1 - F_X(u)]^{n-1} f_X(u) \\ &= \begin{cases} n[1 - (1 - e^{-u/\theta})]^{n-1} \frac{1}{\theta} e^{-u/\theta} & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u} & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



$$U \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\theta/n} e^{-\frac{1}{\theta/n}u} & u > 0 \\ 0 & u \leq 0 \end{cases}$$

$$E(U) = \int_{-\infty}^{+\infty} u f_U(u) du = \int_0^{+\infty} u \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u} du = \frac{\theta}{n}$$

指数分布

由指数分布的性质知： $E(U) = \frac{\theta}{n}$

故有： $E(nU) = nE(U) = n \frac{\theta}{n} = \theta$

因此， nU 也是 θ 的无偏估计量。